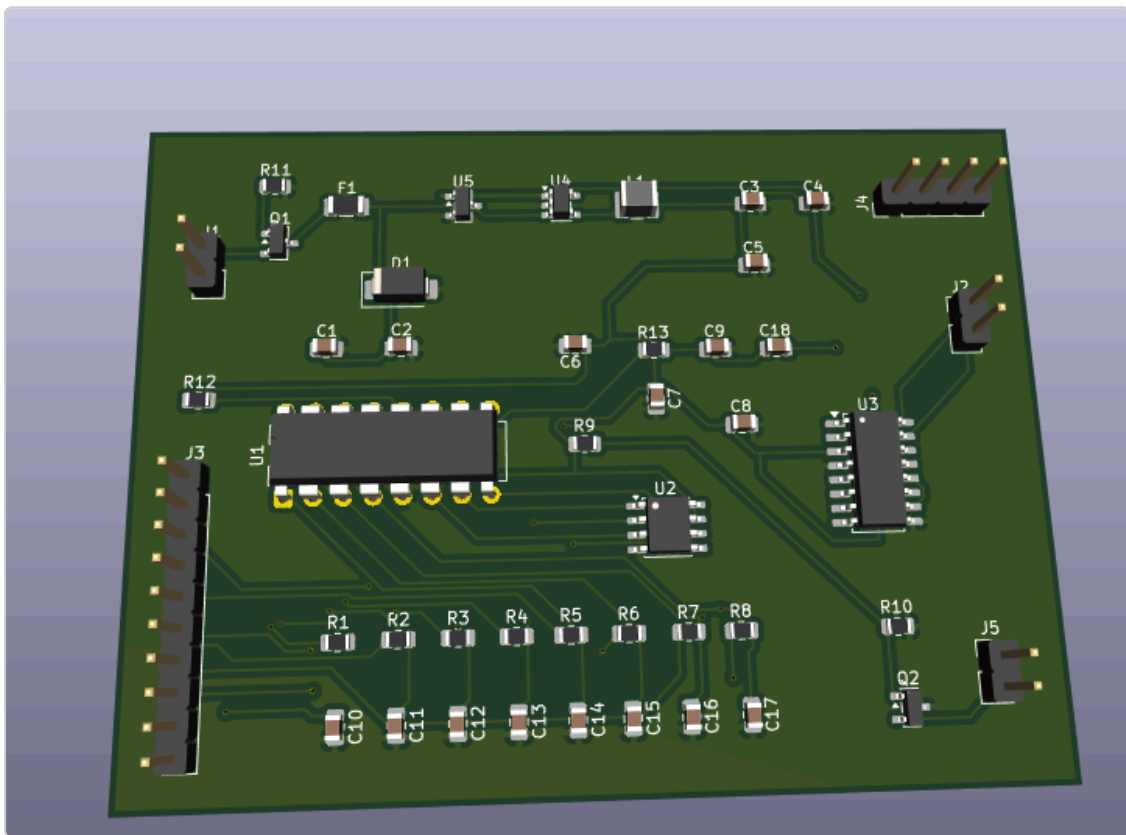


Vogelstimmenkasten

Projektdokumentation – Elektronik-Neubau

Stand: 5. Juli 2026 | Architektur: Option D (WT588D)



KiCad-Platine – 2 Layer, SMD-Bestückung via JLCPCB, Through-Hole manuell

1. Projektüberblick

Neubau der Elektronik eines Vogelstimmenkastens am Waldlehrpfad. Besucher drücken einen von **8 Tastern** und hören die zugeordnete Vogelstimme (~10 s). Betrieb über **12-V-Bleibatterie** mit extrem niedrigem Ruhestrom. Gehäuse, Taster und Lautsprecher aus dem Bestand werden weiterverwendet.

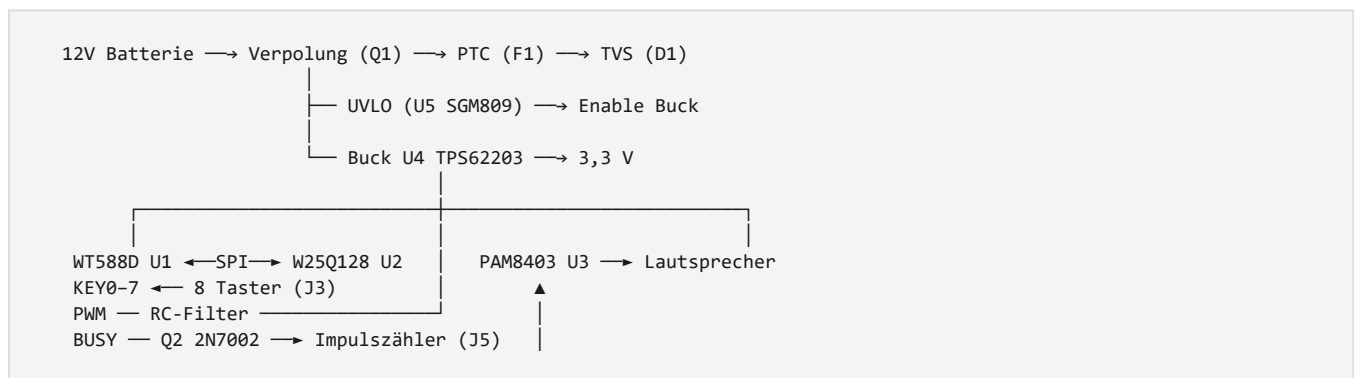
Funktionen (Auszug)

ID	Anforderung
F01–F02	8 Taster, je eine feste Vogelstimme
F03	Wiedergabe startet innerhalb 0,5 s
F06	Sounds per PC-Tool austauschbar (USB/J4)
F10	Elektromechanischer Impulszähler (Gesamtzähler)
E01–E03	12-V-Batterie, Ruhestrom <10 µA, ~1 Jahr Laufzeit

2. Architekturentscheidung

Von vier geprüften Optionen wurde **Option D: WT588D-16P ohne Mikrocontroller** gewählt. Keine Firmware-Entwicklung, geringste Bauteilanzahl, schnellste Reaktionszeit (~50 ms), Ruhestrom ~1–3 µA.

Blockschaltbild



Hauptbauteile

Funktion	Bauteil	LCSC
Audio-IC	WT588D-16P (DIP, manuell)	—
Flash	W25Q128JVS1Q	C97521
Verstärker	PAM8403DR-H	C17337
Buck 12→3,3 V	TPS62203DBVR	C9051
UVLO	SGM809	C699615
Verpolung	SI2301CDS (P-MOSFET)	C10487
Zähler-Treiber	2N7002 (BUSY-Signal)	C8545
TVS / PTC	SMAJ15A / BSMD1206 500 mA	C23424 / C7202014

3. Funktion der Platine

Die Platine ist das zentrale Steuer- und Wiedergabemodul des Vogelstimmenkastens. Sie verbindet die **12-V-Batterie**, die **8 Taster** am Gehäuse, den **Lautsprecher** und den **Impulszähler** zu einer Einheit. Es gibt keinen separaten Mikrocontroller und keine Firmware – der WT588D übernimmt Tastererkennung, Audio-Dekodierung und Wiedergabe in einem Chip.

3.1 Betriebsablauf (Normalbetrieb)

1. Die 12-V-Batterie versorgt die Platine dauerhaft. Im Ruhezustand verbraucht die Elektronik nur wenige Mikroampere.
2. Ein Besucher drückt einen der 8 Taster. Der Taster schließt den zugehörigen Eingang gegen Masse (GND).
3. Der WT588D (U1) erkennt den Tastendruck binnen ~50 ms und liest die zugeordnete Audiodatei aus dem SPI-Flash (U2).
4. Das Audio wird als PWM-Signal ausgegeben, über einen RC-Filter in ein Analogsignal umgewandelt und vom Class-D-Verstärker (U3) verstärkt.
5. Der Lautsprecher an J2 gibt die Vogelstimme wieder (~10 s, Mono).
6. Während der Wiedergabe geht das BUSY-Signal von U1 auf HIGH. Der MOSFET Q2 schaltet und löst einen Impuls am Zähler (J5) aus.
7. Nach Ende der Wiedergabe kehrt die Platine in den Energiesparmodus zurück.

Drückt der Besucher während einer laufenden Wiedergabe einen anderen (oder denselben) Taster, bricht der WT588D die aktuelle Tonsequenz ab und startet den neuen Sound – es gibt keine gleichzeitige Wiedergabe mehrerer Stimmen.

3.2 Baugruppen auf der Platine

Die Platine ist in fünf funktionale Bereiche gegliedert. Auf dem 3D-Bild entsprechen diese den markierten Bauteilgruppen (U1–U5, J1–J5, Q1–Q2, R/C-Bänke).

Baugruppe A – Stromversorgung und Schutz (oben links / Mitte)

Aufgabe: Sichere Versorgung der gesamten Elektronik aus der 12-V-Batterie und Erzeugung der 3,3-V-Betriebsspannung für alle Halbleiter.

Bauteil	Funktion im Betrieb
J1 (Batterie)	Anschluss der 12-V-Bleibatterie (+/-). Zentrale Einspeisung aller Leistung.
Q1 (SI2301, P-MOSFET)	Verpolungsschutz: Bei falscher Polung am Batterieanschluss bleibt der Stromkreis unterbrochen – die Platine wird nicht beschädigt.
F1 (PTC 500 mA)	Rücksetzende Überstromsicherung. Begrenzt Kurzschlussströme und stellt sich nach Abkühlen selbst wieder her.
D1 (SMAJ15A TVS)	Überspannungsschutz am 12-V-Eingang (z. B. induktive Spannungsspitzen, ESD). Leitet Störimpulse sicher ab.
U5 (SGM809 UVLO)	Tiefentladeschutz der Batterie: Fällt die Batteriespannung unter die Schwelle (~10,5 V), wird der Buck-Converter abgeschaltet. Schützt den Akku vor Schäden.
U4 + L1 (TPS62203)	Abwärtswandler (Buck) von 12 V auf 3,3 V. Versorgt WT588D, Flash, Verstärker. Sehr geringer Eigenverbrauch (~1 µA im Standby).
C1–C4, C8	Ein- und Ausgangskondensatoren des Buck-Wandlers sowie Puffer am Verstärker. Stabilisieren die Spannung bei Lastsprüngen (Audio-Anlauf).

Signalweg: J1 → Q1 → F1 → V12_PROT → [U5 überwacht] → U4/L1 → 3,3 V → alle ICs. Der Impulszähler wird direkt aus V12_PROT (12 V) versorgt, da seine Spule 12 V benötigt.

Baugruppe B – Audio-Wiedergabe (Mitte / rechts)

Aufgabe: Speichern, Abspielen und Verstärken der Vogelstimmen.

Bauteil	Funktion im Betrieb
U1 (WT588D-16P)	Herzstück der Platine. 8 Key-Eingänge, SPI-Schnittstelle zum Flash, PWM-Audioausgang, BUSY-Ausgang. Kein Programmcode nötig – Konfiguration erfolgt einmalig per PC-Tool.
U2 (W25Q128)	128 Mbit SPI-Flash (16 MB). Speichert bis zu 8 Audiodateien im WT588D-Format. Keine SD-Karte – robust gegen Feuchtigkeit und Vibration.
R13, C9, C18	RC-Tiefpassfilter + Koppelkondensator: Wandeln das PWM-Signal des WT588D in ein analoges Audiosignal um und entfernen den Gleichspannungsanteil.
U3 (PAM8403)	Class-D-Verstärker (Mono über linken Kanal). Treibt den Lautsprecher mit 2–3 W bei 3,3 V Versorgung. BTL-Ausgang an J2 – keine Ausgangsseite darf mit GND verbunden werden.
C5–C7	Abblockkondensatoren direkt an U1, U2 und U3. Unterdrücken Hochfrequenz-Störungen und verbessern die Signalqualität.
J2 (Lautsprecher)	Anschluss des Gehäuse-Lautsprechers (4–8 Ω, 2–3 W empfohlen).

Signalweg Audio: Taster → U1 liest U2 → PWM → R13/C9/C18 → U3 → J2 → Lautsprecher.

Baugruppe C – Taster-Eingänge (unten / links)

Aufgabe: Anbindung der 8 externen Taster am Gehäuse-Panel an die Key-Eingänge des WT588D.

Bauteil	Funktion im Betrieb
J3 (1×10)	Pin 1–8: Signalleitungen zu den 8 Tastern. Pin 9: gemeinsame Masse (GND). Pin 10: optional 3,3 V (z. B. für LED-Anzeige).
R1–R8 (je 100 Ω)	Serienwiderstände zwischen Stecker und WT588D. Begrenzen Strom bei Kurzschluss und schützen die Eingänge vor ESD.
C10–C17 (je 100 nF)	Entprell-Kondensatoren pro Taster (RC-Glied mit R1–R8). Filtern mechanisches Prellen der Taster ($\sim 10 \mu\text{s}$ Zeitkonstante).

Jeder Taster ist ein **Schließer gegen Masse**: Im Ruhezustand liegt am WT588D-Eingang HIGH (interner Pull-Up). Beim Drücken wird der Pin auf LOW gezogen – der WT588D startet den zugeordneten Sound. Die Zuordnung Taster → Vogelstimme wird beim Programmieren im PC-Tool festgelegt.

Baugruppe D – Impulszähler (unten rechts)

Aufgabe: Erfassung jeder abgespielten Vogelstimme über einen elektromechanischen Gesamtzähler.

Bauteil	Funktion im Betrieb
U1 BUSY (Pin 11)	Geht während jeder Wiedergabe auf HIGH, sonst LOW. Dient als zuverlässiges „Ton läuft“-Signal.
Q2 (2N7002, N-MOSFET)	Schaltet bei BUSY = HIGH und leitet Strom durch die Zählerspule. R10 (10 k Ω) hält das Gate im Ruhezustand sicher auf LOW.
J5 (1×2)	Pin 1: 12 V (V12_PROT) zur Zählerspule. Pin 2: Schalterkontakt über Q2 nach GND. Pro Wiedergabe ein Zählimpuls ($\sim 120 \text{ mA}$, simuliert bestätigt).

Vorteil der BUSY-Lösung: Es werden nur echte Wiedergaben gezählt, nicht einzelne Taster-Prellimpulse oder Fehlbetätigungen ohne Ton.

Baugruppe E – Programmierung (oben rechts)

Aufgabe: Einmaliges (oder wiederholtes) Laden der Vogelstimmen auf den WT588D/Flash.

Bauteil	Funktion im Betrieb
J4 (1×4)	Stiftleiste für den Hersteller-USB-Programmieradapter. Im Normalbetrieb nicht belegt. Ermöglicht das Brennen neuer Audiodateien ohne Löten.
U1 (im Sockel)	WT588D wird im IC-Sockel montiert, damit er bei Defekt oder Sound-Update leicht getauscht werden kann.

Audioformat für das PC-Tool: **16 kHz, Mono, 16 Bit WAV**. Modus: **Key Trigger** (One Key One Voice), 8 Dateien.

3.3 Ruhestrom und Energieverhalten

Der WT588D benötigt im Standby nur $\sim 1\text{--}3\ \mu\text{A}$. Der TPS62203 hat ebenfalls extrem niedrigen Quiescent Current. Zusammen mit dem UVLO-Schutz ergibt sich eine Batterielebensdauer von etwa einem Jahr ohne Nachladen – abhängig von Besucherfrequenz und Batteriekapazität. Während der Wiedergabe steigt der Strom kurzzeitig an (Flash-Lesen, Verstärker, Lautsprecher); der Buck-Wandler hält 3,3 V dabei stabil (LTspice-Simulation bestätigt).

4. Leiterplatte & Anschlüsse

KiCad 8, 2-Lagen-Platine (~80×60 mm), GND-Flächen F.Cu + B.Cu, Freerouting. Prüfungen: **ERC 0 Fehler**, **DRC 0 Fehler**.

Stecker auf der Platine (2,54 mm Stiftleisten)

Ref	Belegung	Anschluss extern
J1	1×2	12-V-Batterie (+/–)
J2	1×2	Lautsprecher (BTL, keine Seite an GND!)
J3	1×10	Pin 1–8: Taster, Pin 9: GND, Pin 10: 3V3
J4	1×4	WT588D-Programmierung (PC-Tool)
J5	1×2	Impulszähler 12 V (Pin 1: +12 V, Pin 2: Schalter)
U1	DIP-16	WT588D im IC-Sockel (manuell einlöten)

Taster-Zuordnung (J3)

Taste	J3 Pin	WT588D	Sound
1	1	KEY0	Vogel 1
2	2	KEY1	Vogel 2
3	3	KEY2	Vogel 3
4	4	KEY3	Vogel 4
5	5	KEY4	Vogel 5
6	6	KEY5	Vogel 6
7	7	KEY6	Vogel 7
8	8	KEY7	Vogel 8

Fertigung

Position	Details
JLCPCB	5 Platinen, SMT Assembly Top, Paket: hardware/Gerber/vogelstimmen-jlcpb.zip
Manuell löten	U1 WT588D, J1-J5 (siehe nicht-bestueckt.txt)
Simulation	LTspice: Versorgung, Audiofilter, Zähler (~120 mA Impuls bestätigt)

5. Aktueller Projektstand

Phase	Status
Anforderungen & Architektur	✓ abgeschlossen
Schaltplan KiCad (ERC)	✓ 0 Fehler
PCB-Layout (DRC)	✓ 0 Fehler
LTspice-Simulation	✓ durchgeführt
Gerber / BOM / CPL	✓ exportiert
JLCPCB-Bestellung	✓ bestellt (Platine + SMT)
Handlöt-Teile (WT588D, Stecker)	○ ausstehend
Vogelstimmen programmieren	○ ausstehend
Einbau & Inbetriebnahme	○ ausstehend

6. Nächste Schritte

Schritt 1 – JLCPCB-Lieferung (1–3 Wochen)

- Bestellstatus auf jlcpcb.com verfolgen
- Platine visuell prüfen (Lötstop, Beschriftung, Bohrungen)

Schritt 2 – Handlöt-Teile bestellen (parallel)

Teil	Bezugsquelle
WT588D-16P DIP + IC-Sockel 16-pol	AliExpress
Stiftleisten 1×2, 1×4, 1×10 (2,54 mm)	Reichelt / Amazon
Impulszähler 12 V DC, 6-stellig	Amazon
Lautsprecher 4–8 Ω (falls neu)	Reichelt / Amazon

Schritt 3 – Platine fertigstellen

1. Stiftleisten J1–J5 einlöten
2. WT588D in IC-Sockel stecken (Chip nicht direkt löten)
3. Kurzschlussprüfung mit Multimeter (12 V, 3,3 V)

Schritt 4 – Vogelstimmen vorbereiten

Audio konvertieren: **16 kHz, Mono, 16 Bit WAV**

```
scripts\convert-vogelstimmen.ps1 -InputDir "..." -OutputDir "..."
```

8 Dateien: vogel1.wav ... vogel8.wav

Schritt 5 – WT588D programmieren

1. WT588D-PC-Tool (Waytronic / WTV020 USB Download)
2. Key-Trigger-Modus, 8 Sounds laden, auf SPI-Flash brennen
3. Anschluss über J4, 3,3 V Versorgung aktiv

Schritt 6 – Einbau im Gehäuse

Vor Ort klären: Lautsprecher-Impedanz, Einbauraum, Kabellängen, Befestigung, Feuchtigkeitsschutz.

Schritt 7 – Test (Kurz-Checkliste)

Prüfung	Erwartung
12 V / 3,3 V	Kein Kurzschluss, 3,3 V am WT588D
8 Taster	Je Sound innerhalb 0,5 s
Lautstärke	2–3 m Entfernung gut hörbar
Impulszähler	+1 pro Wiedergabe (BUSY-Signal)
Ruhestrom	Batterie hält ~1 Jahr

7. Projektdateien

Ordner / Datei	Inhalt
docs/	Lastenheft, Architektur, Bauteilliste, Anleitungen
hardware/	KiCad-Projekt, Gerber, BOM, CPL
simulation/	LTspice (.cir)
scripts/	Audio-Konvertierung für WT588D

Vogelstimmenkasten – Kolpingfamilie Waldlehrpfad | Keine Firmware erforderlich (WT588D-Architektur) | Vollständige Online-Dokumentation im Projektordner docs/